

Customer Data Platform (CDP)

👤 Created by	 kierandg
☰ Category	
🕒 Last updated time	July 16, 2026 9:54 AM

Tổng quan

CDP (Customer Data Platform) thường có **2 chức năng cốt lõi**:

- **Segmentation (phân khúc)** — CDP thu thập và hợp nhất dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn (website, app, CRM, POS, v.v.) để tạo **hồ sơ khách hàng hợp nhất (unified profile)**. Từ đó, hệ thống cho phép **phân chia khách hàng thành các nhóm cụ thể** dựa trên:
 - Hành vi (behavioral data)
 - Đặc điểm nhân khẩu học (demographic attributes)
 - Hành trình mua hàng (customer journey stage)
 - Mức độ tương tác, giá trị vòng đời (engagement, CLV)
- **Targeting (nhắm mục tiêu)** — Sau khi có các phân khúc, CDP hỗ trợ **kích hoạt dữ liệu (data activation)** để truyền tải thông điệp **đúng người – đúng thời điểm – đúng kênh**, như:
 - Email, quảng cáo, push notification, SMS, in-app message, v.v.
 - CDP thường tích hợp với các nền tảng marketing automation, ad platforms, CRM, hoặc DMP để **triển khai chiến dịch chính xác và cá nhân hóa**.
- Các chức năng mở rộng thường thấy
 - **Data unification**: Hợp nhất dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn thành một hồ sơ duy nhất.
 - **Real-time personalization**: Cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực.
 - **Analytics & Insights**: Phân tích hành vi người dùng để đưa ra chiến lược phù hợp.
 - **Privacy & consent management**: Đảm bảo dữ liệu tuân thủ các quy định (như GDPR)

CDP segmentation là gì?

CDP segmentation là gì?

- Là quá trình **chia khách hàng thành các nhóm (segment)** dựa trên tiêu chí nhất định.
- Mỗi segment có thể gồm các điều kiện như: hành vi, vị trí, sở thích, giá trị mua hàng, tần suất truy cập, thời gian đăng ký,...

🧩 Tuy nhiên cần phân biệt hai “ngữ nghĩa” của **segmentation**

Cách hiểu	Mục tiêu	Cách làm	Giới hạn
Segmentation theo hướng marketing (rule-based)	Tổ chức khách hàng theo tiêu chí định sẵn (A, B, C)	Dựa vào điều kiện logic: ví dụ “đã mua trong 30 ngày qua AND ở TP.HCM”	Luôn làm được, vì chỉ cần filter theo rule
Segmentation theo hướng phân tích dữ liệu (data-driven / clustering)	Tự động phát hiện nhóm tự nhiên trong dữ liệu	Dùng thuật toán (K-means, DBSCAN, Hierarchical, v.v.)	❌ Không phải lúc nào dữ liệu cũng tách được nhóm rõ ràng

CDP segmentation là đơn giản là **rule-based grouping**.

Segmentation trong ML thực sự là gì?

Từ góc độ phân tích dữ liệu thuần túy, thì kiểu **segmentation** bằng rule (như trong CDP/marketing) không thật sự là “phân cụm” hay “phân khúc” đúng nghĩa.

- Đây không phải cụm “tự nhiên” trong không gian dữ liệu, mà là nhóm hành vi có thể gắn hành động marketing cụ thể: gửi thông báo, ưu đãi, email, v.v.
- Nếu không có tính phân tách (separation / discriminability) thì **không thể gọi là segmentation đúng nghĩa**.
- **“Segmentation”** hàm ý rằng dữ liệu:
 - Được chia thành các vùng khác nhau trong không gian đặc trưng
 - Tức là có ranh giới hoặc độ khác biệt có thể đo được (measurable difference).
- CDP segmentation thực chất sẽ “tầm thường” hơn → nó chỉ là **“actionable grouping”** hay **“rule-based grouping”**
 - Không nhằm phát hiện pattern tự nhiên (pattern discovery)
 - Mục đích chỉ để tạo ra các nhóm khách hàng **thỏa điều kiện logic nào đó**, phục vụ cho các **mục tiêu vận hành và kinh doanh**..

Thuật ngữ **market segmentation** ra đời từ thập niên 1950s, với định nghĩa:



“Market segmentation is the process of dividing a heterogeneous market into distinct and homogeneous subgroups that can be targeted with different strategies.”

Ở đây, có hai yếu tố cốt lõi là **“dividing”** và **“distinct and homogeneous”**:

- **Distinct:** các nhóm phải tách biệt (mutually exclusive)
- **Homogeneous:** các thành viên trong nhóm *phải tương đồng cao*
- Ví dụ:
 - Phân khúc **cao cấp, trung cấp, phổ thông** → có thể xem là không chồng lấp.
 - Một khách hàng chỉ thuộc **một phân khúc duy nhất** tại một thời điểm.

Như vậy, **marketing segmentation** truyền thống đã luôn hàm ý tính **exclusive** và **discriminative**.

Segmentation phải **bao phủ toàn tập** (partition of the population)

- Các nhóm phải **loại trừ nhau (mutually exclusive)** → đã nói ở trên
- Các nhóm phải **bao phủ toàn bộ tập khách hàng (collectively exhaustive)**
- Ví dụ nếu tiêu chí là C (criteria) = “xem video > 5 lần” → sẽ luôn có thể chia tách dữ liệu thành các nhóm loại trừ nhau (exclusive sets)
 - Nhóm A: xem > 5 lần
 - Nhóm B: xem ≤ 5 lần

Vấn đề chỉ xuất hiện khi tiêu chí (bộ tiêu chí) **không tạo được ranh giới rõ ràng**:

- C₁: “xem nhiều thể thao” (số lượng video > 5)
- và vừa C₂: “mua hàng trong 7 ngày qua”
- C = C₁ và C₂

Khi đó ta có thể định nghĩa các tập:

- A = thỏa mãn C₁ và C₂ → xem nhiều thể thao **và** vừa mua hàng
- B = không thỏa mãn cả hai

- X = thỏa mãn C₁ nhưng không C₂
- Y = thỏa mãn C₂ nhưng không C₁

Nhóm	Biểu thức logic	Mô tả	Quan hệ với nhóm khác
A	$C_1 \wedge C_2$	Xem nhiều thể thao và mua hàng	Overlap của C ₁ và C ₂
X	$C_1 \wedge \neg C_2$	Xem nhiều thể thao nhưng không mua hàng	Không giao với A, nhưng cùng “vùng C ₁ ”
Y	$\neg C_1 \wedge C_2$	Không xem nhiều thể thao nhưng có mua hàng	Không giao với A, nhưng cùng “vùng C ₂ ”
B	$\neg C_1 \wedge \neg C_2$	Không thuộc tiêu chí nào	Không giao với A, X, Y

Tóm lại:

- Nghĩa là A, X, Y **không loại trừ nhau hoàn toàn**, có vùng chồng lấp (overlapped)
- Chỉ khi lấy **A U B U X U Y = U** thì mới bao phủ toàn tập.

Segmentation theo nghĩa kỹ thuật dữ liệu / machine learning → **phân cụm “thực sự”** — không phải chỉ là “phân nhóm bằng rule logic” như trong các CDP marketing thông thường.

- **Segmentation** → **nghĩa là clustering** → phân chia thành các **partition** (phân hoạch) của toàn tập khách hàng.
- Không phải lúc nào segmentation “thật sự” cũng khả thi — vì dữ liệu và tiêu chí có thể **không đủ khả năng tách biệt nhóm rõ ràng**.
- Các nguyên nhân phổ biến gồm:
 - Dữ liệu không có cấu trúc phân nhóm rõ
 - Các biến A, B, C không tạo ra khoảng cách đáng kể giữa các điểm dữ liệu.
 - Kết quả: không thể xác định ranh giới tự nhiên giữa các cụm.
 - Tiêu chí thiếu tính phân biệt (discriminative power) → A, B, C có phân phối tương tự nhau giữa các khách hàng, không giúp tách nhóm.
 - Cách xác định cụm không phù hợp
 - Một số thuật toán như **K-Means** yêu cầu xác định trước số cụm k → ví dụ chọn sai số cụm trong **K-Means** → mô hình buộc phải “cắt” dữ liệu không tự nhiên.
 - Ngay cả với các phương pháp **không cần biết trước số cụm** (như DBSCAN, HDBSCAN), kết quả vẫn phụ thuộc vào ngưỡng khoảng cách hoặc mật độ
 - Scale dữ liệu chưa chuẩn hóa → một biến chi phối toàn bộ → một biến (như “doanh thu”) có giá trị lớn vượt trội khiến các biến khác bị lu mờ.
 - Dữ liệu nhiều hoặc thiếu biến quan trọng → những đặc trưng thực sự giúp phân biệt khách hàng có thể nằm ngoài bộ biến hiện tại (A, B, C).

Vì sao là “segmentation”, không phải “targeting”?

Ngắn gọn **CDP** và cả ngành MarTech (CDP, CRM, DMP...) cố tình dùng “segmentation” thay vì “targeting”.

Lý do:

- Về ngôn ngữ “segmentation” nghe có gì đó “thông minh”, “data-driven” và “chiến lược” hơn
- “Segmentation” giúp marketer cảm thấy họ đang phân tích chứ không chỉ bắn campaign.
- Về **vận hành**, thực chất nó chính là “targeting”
 - Nhưng sau bước xác định, có thể được **tái sử dụng cho nhiều mục đích khác** như analytics, profiling, hay insight discovery
 - Nếu gọi là “targeting” thì sẽ **nghe quá hẹp**.

- “Targeting”gợi liên tưởng đến hành động triển khai quảng cáo, campaign → nên muốn tránh, “segmentation” bao hàm cả phân tích và mô hình hóa